

2026 年职业教育国家教学成果奖

教学成果报告

成 果 名 称 港城联动·四阶递进·链式贯通：

智能制药高技能人才培养的创新实践

成果完成人姓名 王立中、陈芷、张萍、李曙生、刘竺云、王中华、张斌（女）、

杨绚渊、刘如兵、刘明源、丁九敏、孙春艳、王团结

成果完成单位名称 泰州职业技术学院、连云港职业技术学院、扬子江

药业集团有限公司、江苏康缘药业股份有限公司

教 育 类 别 ☒ 学历教育 ☐ 培训

成 果 来 源 ☐ 中职学校 ☒ 高职专科学校 ☐ 职业本科学校

☐ 普通本科学校 ☐ 研究机构 ☐ 行业企业

☐ 其他 _____

专 业 类 别 49-食品药品与粮食大类

成 果 类 别 ☐ 立德树人 ☐ 专业和课程建设

☐ 教学方法 ☒ 育人模式 ☐ 校企合作

☐ 质量评价 ☐ 育训并举 ☐ 综合改革

☐ 教育数字化 ☐ 教师培养培训

☐ 国际交流与合作

成 果 网 址 _____

推 荐 序 号 _____

推荐单位（盖章） _____

推荐行指委教指委名称 全国药品职业教育教学指导委员会

港城联动·四阶递进·链式贯通： 智能制药高技能人才培养的创新实践

1 成果背景与问题

1.1 成果背景

随着服务国家“制造强国”与“健康中国”战略的深入推进，我国医药产业正加速智能化转型升级。江苏医药产业规模常年位居全国首位，其中“一城”（泰州中国医药城）与“一港”（连云港中华药港）是南北呼应的两大国家级产业集群，行业龙头企业集聚，全国医药工业百强企业中，两地企业约占江苏 1/2、全国十分之一。生物制药与化学制药是医药产业的两大重点领域，但由于生物药高地的“一城”与化学药核心区的“一港”产业存在显著差异，使得两地学生培养能力结构各有缺失，优势资源未能有效互补，且对数智能力的培养不足，无法匹配江苏万亿级医药产业集群转型升级的岗位需求。

自 2018 年起，泰职院与连职院联合扬子江药业、康缘药业两大国家首批卓越智能工厂，以《产教融合、“园、校、企”协同培养高职制药技术人才的研究与实践》等多项省部级以上重点课题研究为理论支撑，以省级智能制药产教融合集成平台等 1 个国家级、14 个省级平台为实践载体，系统破解了跨区域产教资源割裂、数智化能力培养滞后、实践教学场景单一等三大痛点难题，开展“港城联动、四阶递进、链式贯通”智能制药人才培养创新与实践。



图1 “港城联动、数智融合”人才培养实践过程示意图

1.2 成果简介

成果实施以来，为两地企业输送技术骨干 2000 余人，学生智能工厂岗位胜任度从 15%提升至 80%，平均起薪提升 27%，教师获省级以上奖励 29 项、学生获 109 项，被《中国教育报》等权威媒体报道 18 次，6 次入选省级教育质量年度报告，成果被

15 所院校借鉴推广。形成服务医药产业转型升级的跨区域制药人才培养可复制范式。



图2 成果内容示意图

1.3 存在问题

（1）产教融合的“空间壁垒”与“制度壁垒”双重叠加，跨区域产教资源割裂

全国同类职业院校普遍存在“属地化办学壁垒、跨区域产教资源割裂”难题；泰州“中国医药城”生物药与连云港“中华药港”化学药产业结构差异化显著，两校缺乏统一的智能制药人才培养标准与资源共享机制，两校实训、师资、课程无法互补，人才培养标准不统一，难以支撑两地国家级产业集群制药人才需求。

（2）人才培养的能力不能满足产业数智化转型需求，系统化的数智能力培养滞后

制药企业数智化转型中亟需“精制药、知信息、擅智造”的复合型人才，但传统培养模式偏重制药工艺的能力培养，数智能力一直处于边缘位置，能熟练操作智能生产线控制系统的学生不足 15%，学生毕业后难以胜任产业转型升级下的新型岗位需求。

（3）实践教学资源、教学场景单一，阻碍学生综合职业能力的提升

两校制药类专业实践教学资源各有相应短板，虚拟仿真资源不足，单一工种的重复训练难以培养智能工厂所需的跨岗位适应能力，人才培养链条存在缺失，无法为学生提供覆盖两地产业特色的多场景实践平台，学生多岗位适应能力弱。

2 主要做法与经验成果

2.1 主要做法

（1）构建港城联动的跨区域协同育人新生态

确定培养目标，依托省级智能制药产教融合集成平台和泰州大健康市域产教联合体，系统调研了扬子江药业、康缘药业等 24 家制药龙头企业，精准梳理了智能制药岗位能力变迁地图，确立了“智能技术赋能制药技能”的“智能+技能”人才培养核心理念，明确了“精制药、知信息、擅智造”的人才培养目标定位，联合行业企业专家共同制定了《智能制药人才数智能力矩阵》。

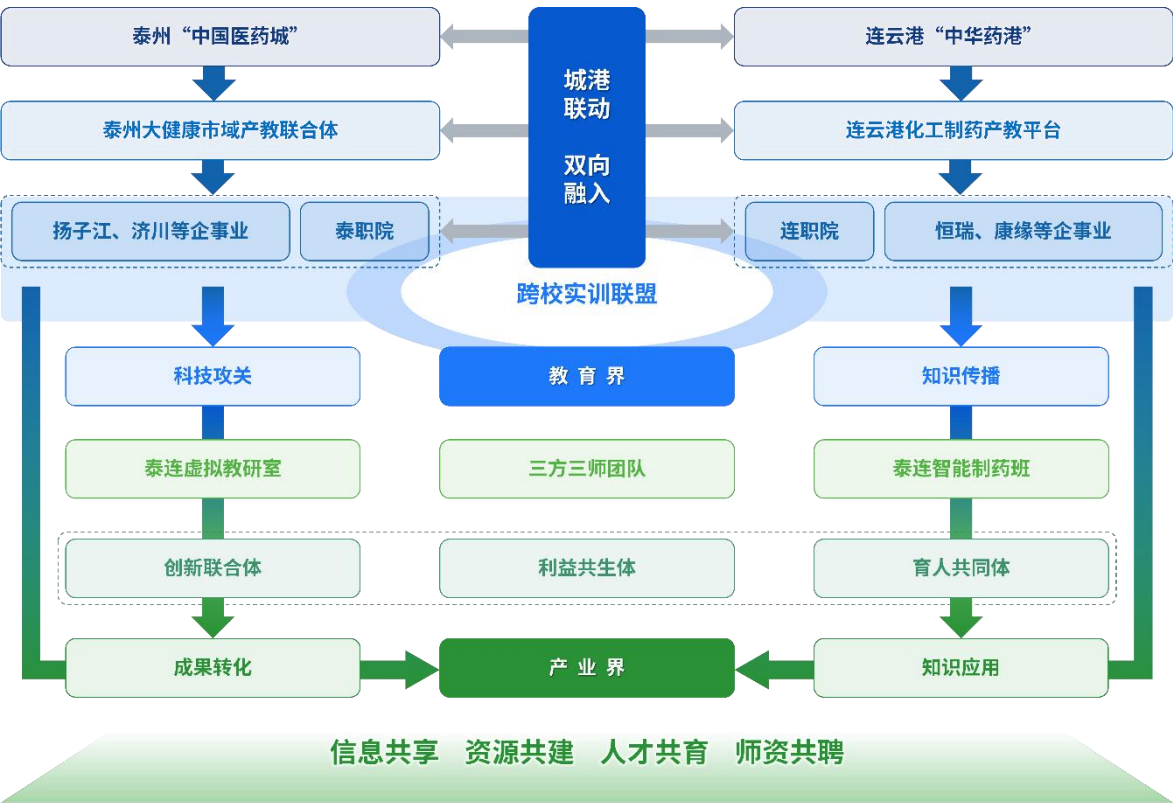


图3 构建“港城联动、双向融入”协同育人新生态

在组织架构上，联合泰连两地医药园区管委会、24 家龙头企业构建“省级职教集团+省级市域联合体+跨校实训联盟”三级组织体系，共同制定了《智能制药人才培养改革行动方案》，明确政府、企业、学校三方权责，形成了信息互通、资源共建、利益共享、文化共育的工作机制，确保协同育人有序推进。

在资源融合上，组建跨校实训联盟，链接泰连两地企业 58 家，极大丰富了实习实训和就业资源。组建“三方三师”跨区域师资团队：从企业选聘 28 名省级产业教授，负责实践教学与项目指导；从两校选拔 8 名专业负责人，牵头课程开发与理论教学；邀请 5 名园区技术顾问，解读产业政策与技术趋势。

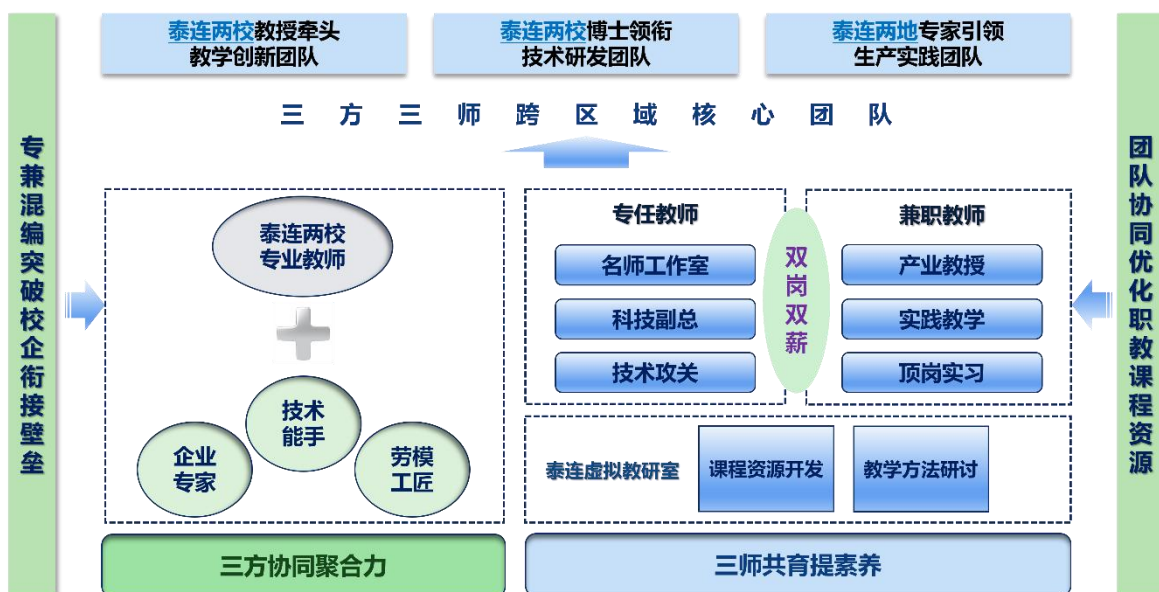


图4 组建“三方三师”跨区域师资团队

在实施路径上，共建“泰连虚拟教研室”，强化教学协同，共同开发“药品生产技术专业-智能制药课程模块-跨区域链式实践”系列校级标准，共同建设“跨区域数智教学资源库”，建有2个省级教学资源库和2个省级虚仿基地。共建“泰连智能制药班”，每年选拔20人左右的优秀学生，通过互访、竞赛、实训等环节实施共同培养，为泰连两地培养智药卓越人才。

（2）构建专业能力与数智能力四阶递进人才培养新路径

打造“思政+专业”融合育人格局：将思想政治教育有机融入专业教学全过程，通过企业导师进课堂、行业专家讲座、劳模工匠报告等多种形式，强化学生的职业道德、工匠精神与社会责任感，实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。依托“泰连虚拟教研室”开展课程思政教学研讨，开发具有专业特色的思政案例库，提升育人实效。

构建“专业+数智”融合课程体系：按“基础-专业-数智-综合”四阶段递进设计，第1-2学期开设《计算机应用基础》《基本化学实训》《Python程序设计》，夯实专业基础与数智认知；第3学期开设《制药单元操作》《药物制剂技术》，提升专业操作与设备数字化运维能力；第4学期开设《智能制药与GMP》《药物制剂设备与车间设计》，强化数智化生产管理与数据处理能力；第5-6学期安排企业顶岗实习，参与智能车间真实生产任务，实施任务驱动工单式教学，培养综合职业能力。



图5 构建“四阶递进·数智融合”专业人才培养新路径

（3）构建链式贯通的多场景实践教学新平台

建设校内实训中心集群：打造校内“智能制药实训中心”、“数智化检测中心”、“虚拟仿真中心”三中心集群，实现“基础操作-技术提升-虚拟演练”校内实训全覆盖，学生可完成智能设备操作、生产数据采集与分析等训练，校内实训与企业岗位匹配度达 85%。

布局校外实践基地网络：在泰连两地企业建立 10 个“生产性实训基地”（用于认知实习）和 58 个“顶岗实习基地”（用于毕业实践）的两基地网络，覆盖智能制药生产、质量检测、设备维护等 20 个核心岗位，明确实训内容、考核标准与安全保障措施，企业为学生配备专属导师，全程指导实践操作。

设计链式实践教学路径：引入企业项目，从扬子江、康缘等企业真实生产环境中提取可教学化的任务，学生在本校实训中心夯实专业和数智化基础技能；开发 32 个覆盖两地产业特色的虚拟仿真项目，利用共享虚拟仿真中心强化跨区域产业适配技能；依托跨校实训联盟，学生跨区域进行企业认知实习与轮岗实训，锻炼综合生产能力。形成了“本地实操+跨校虚仿+实岗联动”的链式实践模式，实现从课堂到真实生产的教学场景转化。



图6 构建“链式实践·多景贯通”的数智化教学新平台

2.2 经验成果

(1) 以“一城一港、双核联动”为空间载体，提出“港城联动·多方共生”的职业教育产教协同理念，协同两地政府、泰连学校、泰连龙头药企等三方资源，通过“三方三师团队”、“泰连智能制药班”等举措实现跨区域资源共享及协同育人。

(2) 以“数智赋能、四阶递进”为培养路径，精准分析泰连两地制药龙头企业智能工厂典型岗位，创新了“专业能力解构→数智能力解构→课程重构”三位一体的数智化能力培养方法，编制“数智化基本能力、数智化设备运维能力、数据处理与软件应用能力、数智化综合应用能力”递进式数智能力矩阵，形成数智能力与制药专业能力双递进的人才培养新路径。

(3) 以“虚实融合、链式贯通”为实践范式，构建了“本地实操+跨校虚仿+实岗联动”的实践教学链式模式，搭建从生物药到化学药、从实体到虚拟、从学校到企业的多场景实训平台，提升学生适岗能力。

3 创新与特点

3.1 创新“双产业集群双核跨区域产教协同”理论模型

在核心内涵上，本项目突破了传统“单一区域”产教融合模式的局限，以“一港一城”为双核驱动，构建了泰连两地政府、学校、龙头药企三方资源深度融合的多层次联动架构，联合出台《连泰智能制药班双向交流实施方案》等跨区域协同办学文件。通过建立“省级职教集团+省级市域联合体+跨校实训联盟”的联动机制，形成了“学校融入产业发展、产业反哺教育教学、跨区域职教资源互补”的双向互动闭环。这一模式有效打破了地域限制与资源壁垒，构建了“资源共享、人才共育、利益共赢”的跨区域协同育人新生态。在创新价值上，该理念不仅填补了职业教育跨区域产教融合的理论空白，更为长三角、珠三角等产业集群密集地区的职业教育协同发展提供了可借鉴、可复制的理论范式与实践指南，有力推动了职业教育服务区域产业集群的能力跃升。

3.2 首创智能制药全产业链分层分级数智能力矩阵

区别于传统专业改革，围绕制药产业数智化转型需求，系统构建了从能力分析到课程实践的全流程闭环。通过深入调研扬子江国家级智能工厂等企业岗位，精准构建了“数智化基本能力、设备运维能力、数据处理与应用能力、综合应用能力”的四阶递进式能力矩阵。校企联合开发了36门数智融合课程及32个虚拟仿真项目，将智能配料、数字化质量检测等前沿技术融入课程与资源库。以“现场工程师”、产业学院为载体，将教学与企业真实项目紧密耦合，实现了“岗位调研→能力解构→课程重构→虚实实训→企业考核”的闭环。解决了传统培养中数智能力与专业能力脱节的问题，助力两校药品生产技术专业群入选省高水平专业群，为传统工科专业的数智化转型提供了示范样板。

3.3 创新“本地实操+跨校虚仿+实岗联动”实践教学链式模型

平台独创“三中心两基地”跨区域共享实训载体，打通生物药、化学药两大细分赛道实训壁垒，全国制药专业少见。通过数字化手段还原生产流程，使虚拟实训时长占比达40%，解决制药高危、高成本、大型智能设备无法全员实操的行业痛点。创新构建了“本地实操+跨校虚仿+实岗联动”的链式实践路径，区别单一校内/单一企业实训，使学生智能工厂岗位胜任度从15%提升至80%，有力支撑了两校获批省级产业学院、产教融合平台等15个重要平台，显著提升了学生的综合实战与跨岗位适应能力。

4 应用推广效果

4.1 人才培养质量显著跃升，精准适配产业转型需求

成果实施以来，累计培养智能制药人才2000余名，学生智能工厂岗位胜任度从改革前的15%提高到80%，毕业生平均起薪较传统培养模式提升27%，双证获取率

稳定在 95%以上，就业率与用人单位满意度保持在 98%以上，专业对口率达 88.6%，岗位适配度达 93%，约 20%毕业生任职于泰、连两地龙头企业的关键技术岗位。学生团队在职业院校技能大赛、国际大学生创新大赛等赛事中获得省级以上奖项 108 项（国家级奖项 5 项）。

4.2 专业建设内涵深度提升，完成系统性数智化转型

两校药品生产技术专业群双双入选省高水平专业群，两校双双入选“十四五”教育强国推进工程储备院校（均建设医药实训基地）。打破产教资源空间壁垒，两校共建药品生产虚拟教研室，建成省智能制药虚拟仿真实训基地等省级实训基地 3 个。建有省级在线开放课程 32 门，校企协同开发数智融合课程 36 门。入选国家级规划教材 10 部，合作开发《药物制剂技术》等产教融合教材 5 部，建成省级教学资源库 2 个，教学资源体系得到整体提升。

4.3 师资队伍能力全面进阶，双师型团队优势凸显

“三方三师”跨区域师资团队建设成效显著，通过“双岗双薪”柔性引才机制，聘请 28 名省级产业教授，共建动态导师库与 5 个名师工作室。依托“泰连虚拟教研室”开展联合教研与技术攻关，累计培育省“青蓝工程”优秀教学团队 2 个，涌现出省“333 高层次人才”10 人、省技术能手 13 名、省科技副总 24 名及其他省级人才 43 人。师资队伍の数智化教学与产业服务能力大幅提升，实现了跨区域、跨单位的融合发展。

4.4 示范辐射效应全面形成，彰显范式引领价值

成果推广从经验交流发展到标准输出，形成三个层次的推广格局。理念推广层面，全国药品职业教育教学指导委员会等 30 余家机构先后前来考察交流；模式移植层面，成果已在新疆伊犁职业技术学院、贵州安顺职业技术学院等全国 15 所院校得到借鉴应用；标准输出层面，依托数智化 GMP 教学工厂成功承办国家、省、市各级制药类技能大赛 8 场，输出岗位能力标准被扬子江、康缘等多家企业采纳为内部培训标准。

4.5 社会影响力持续扩大，输出职业教育中国方案

成果 6 次入选省级教育质量年度报告，获《中国教育报》等权威媒体报道 18 次，品牌美誉度显著提升。参与制定埃塞俄比亚制药领域职业标准，开发“中文+智能制药”课程包服务“一带一路”沿线国家。泰职院于 2025 年 7 月成功入选江苏省“郑和学院”立项建设单位，育人成效获萨摩亚总理及教育部部长高度评价，为我国职业教育的国际影响力提升作出了积极贡献。